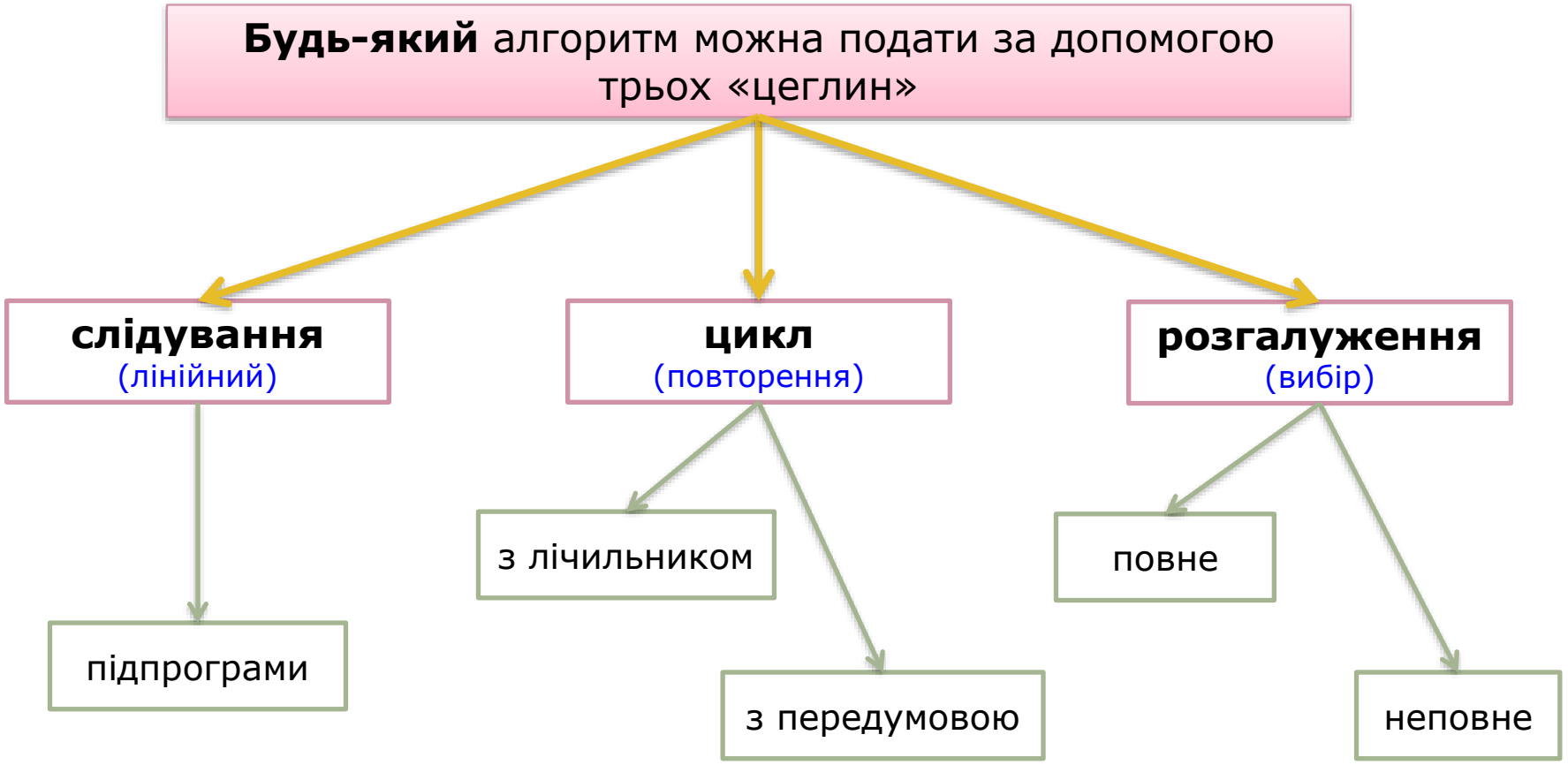
# Алгоритми та програми

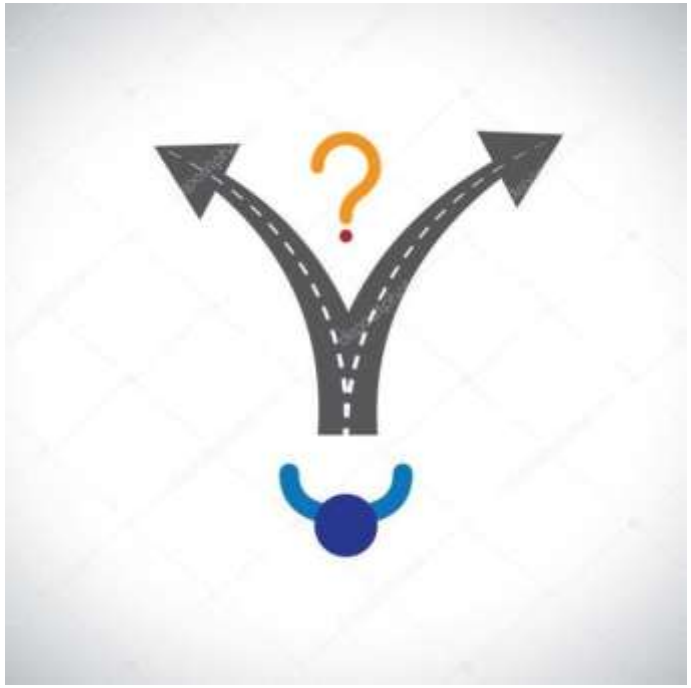
- Вкладені розгалуження
- Розгалуження у циклі
- Вкладені цикли

# Розгалуження в розгалуженні (вкладені розгалуження)

# Базові структури алгоритмів



# Розгалуження (вибір)

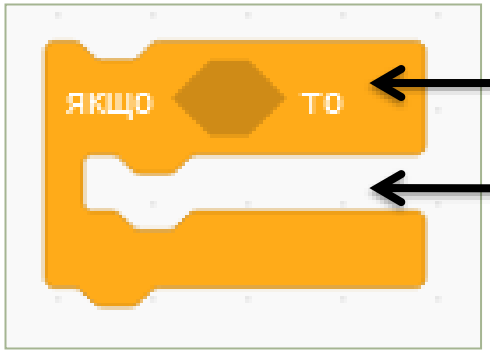






# Команда розгалуження у Scratch

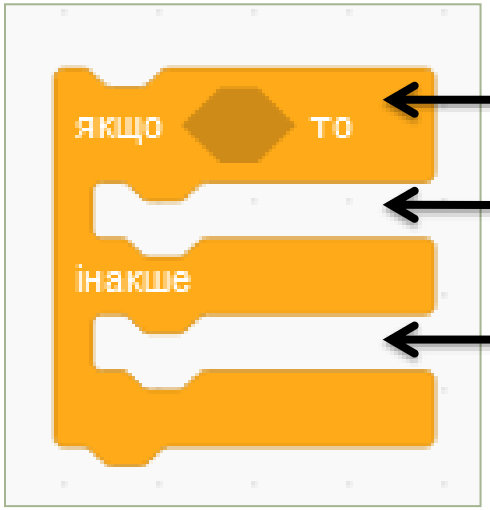
**Неповне**




Умова

Якщо умова **істинна**

**Повне**

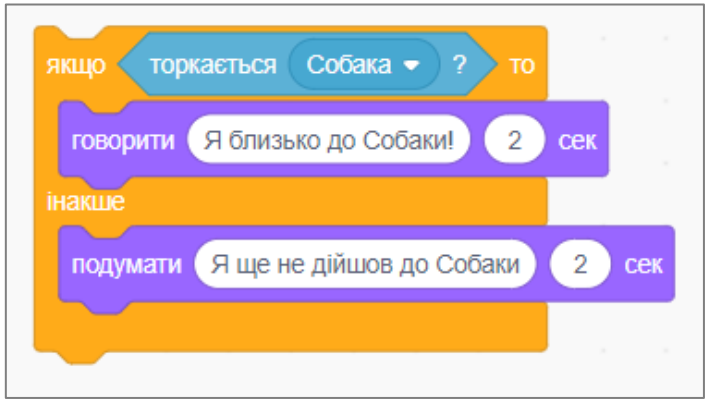



Умова

Якщо умова **істинна**

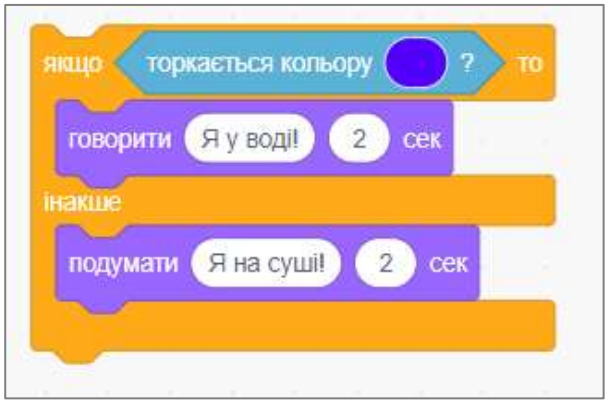
Якщо умова **хибна**

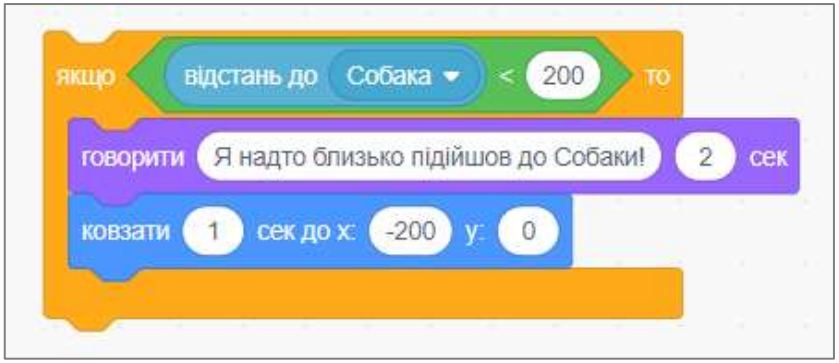
# Розгалуження

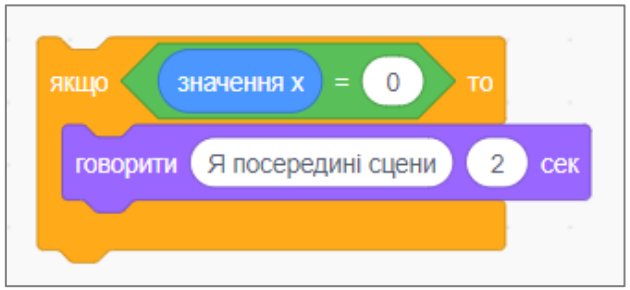








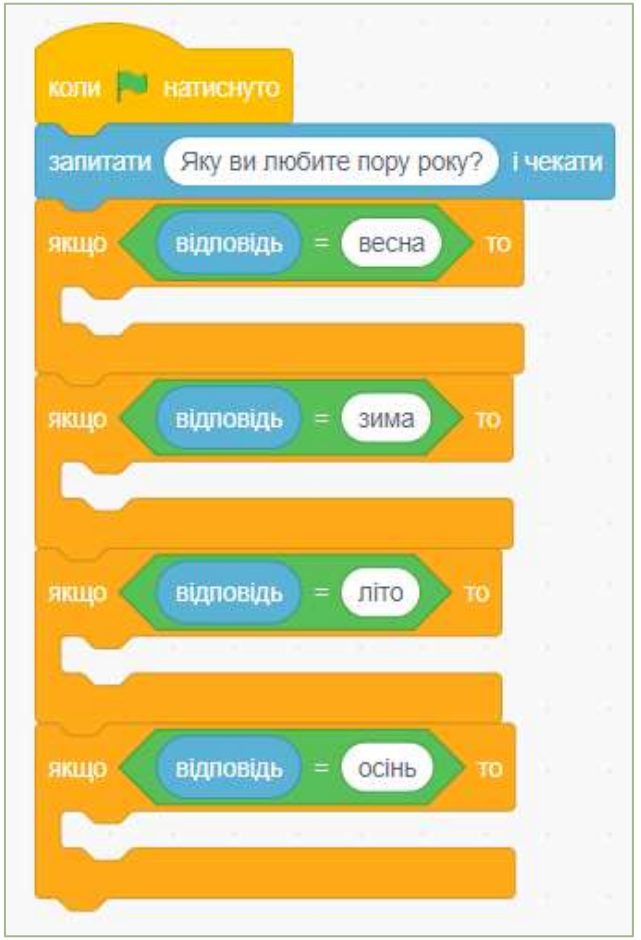



# Розгалуження у діалозі

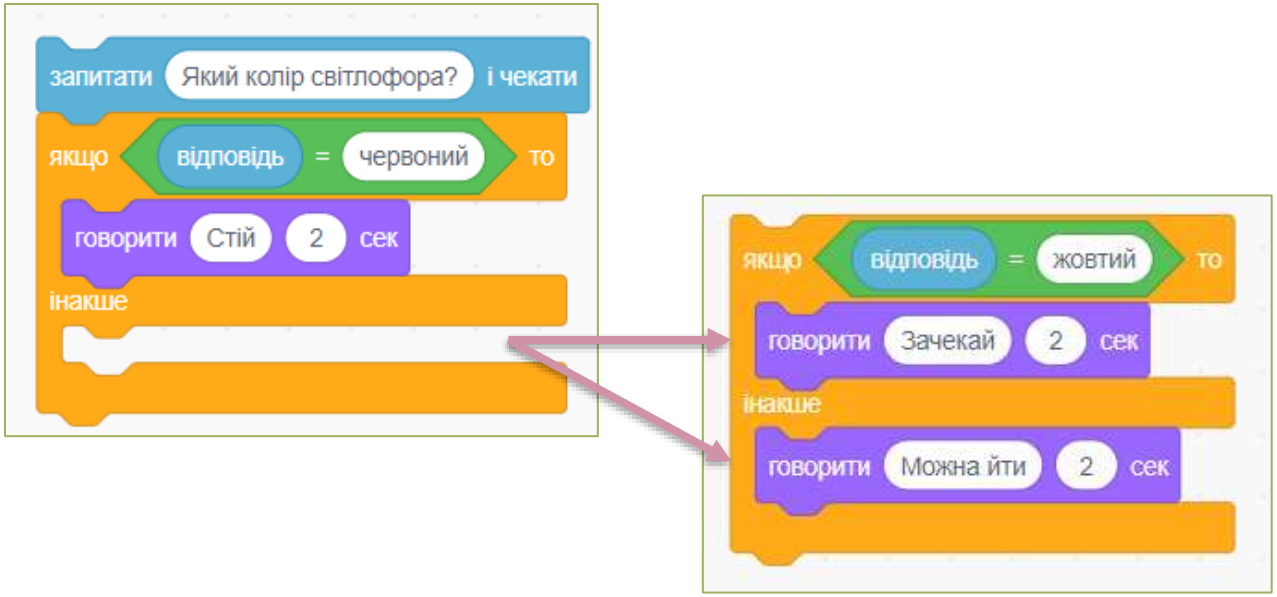








# Вкладені розгалуження

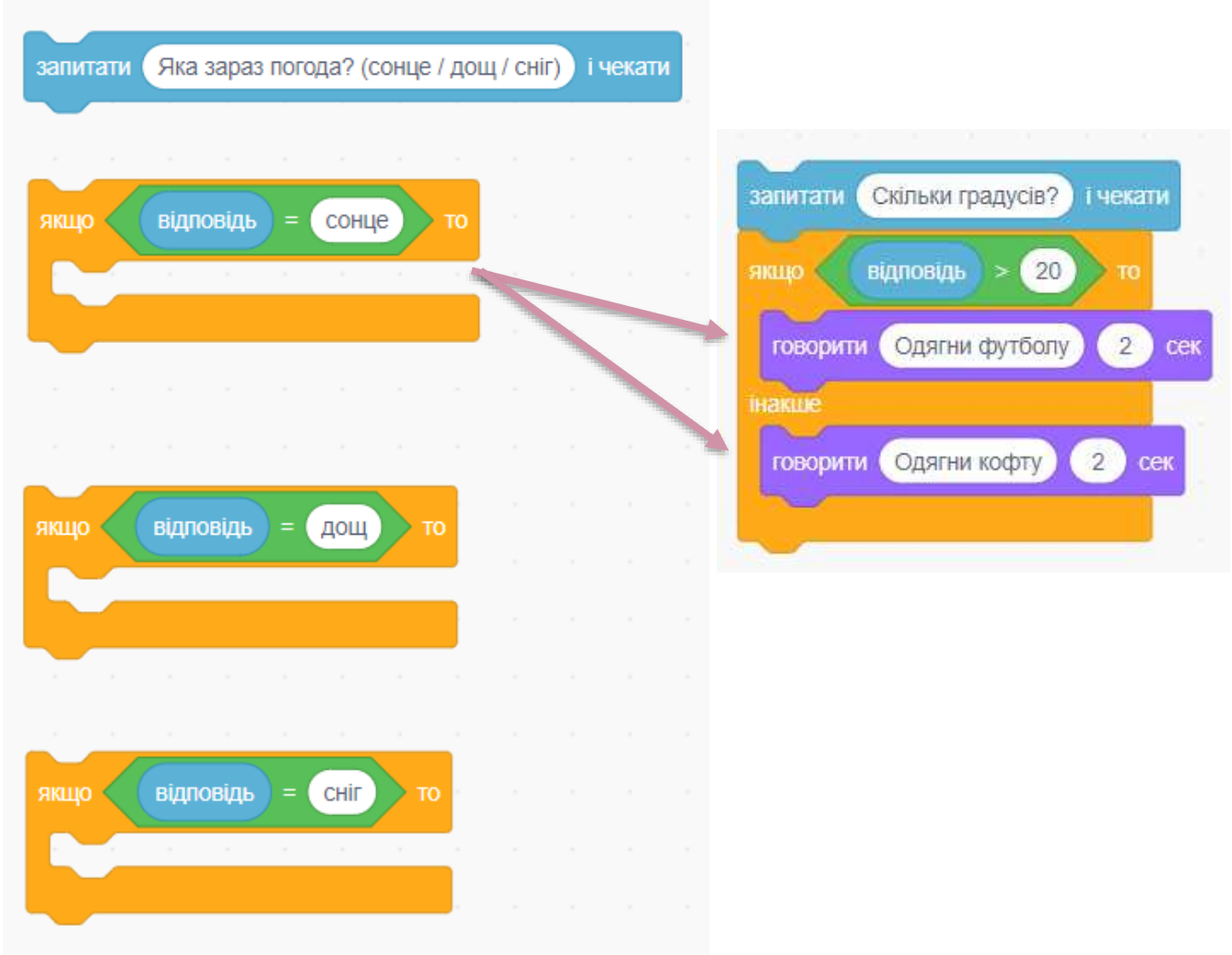


# Вкладені розгалуження






# Вкладені розгалуження



# Домашнє завдання

Створіть проєкт у Scratch, використовуючи вкладені розгалуження.

Виконавець запитує, в якому ви класі:

якщо до 5 - говорить «початкова школа»,

до 10 - говорить «гімназія»,

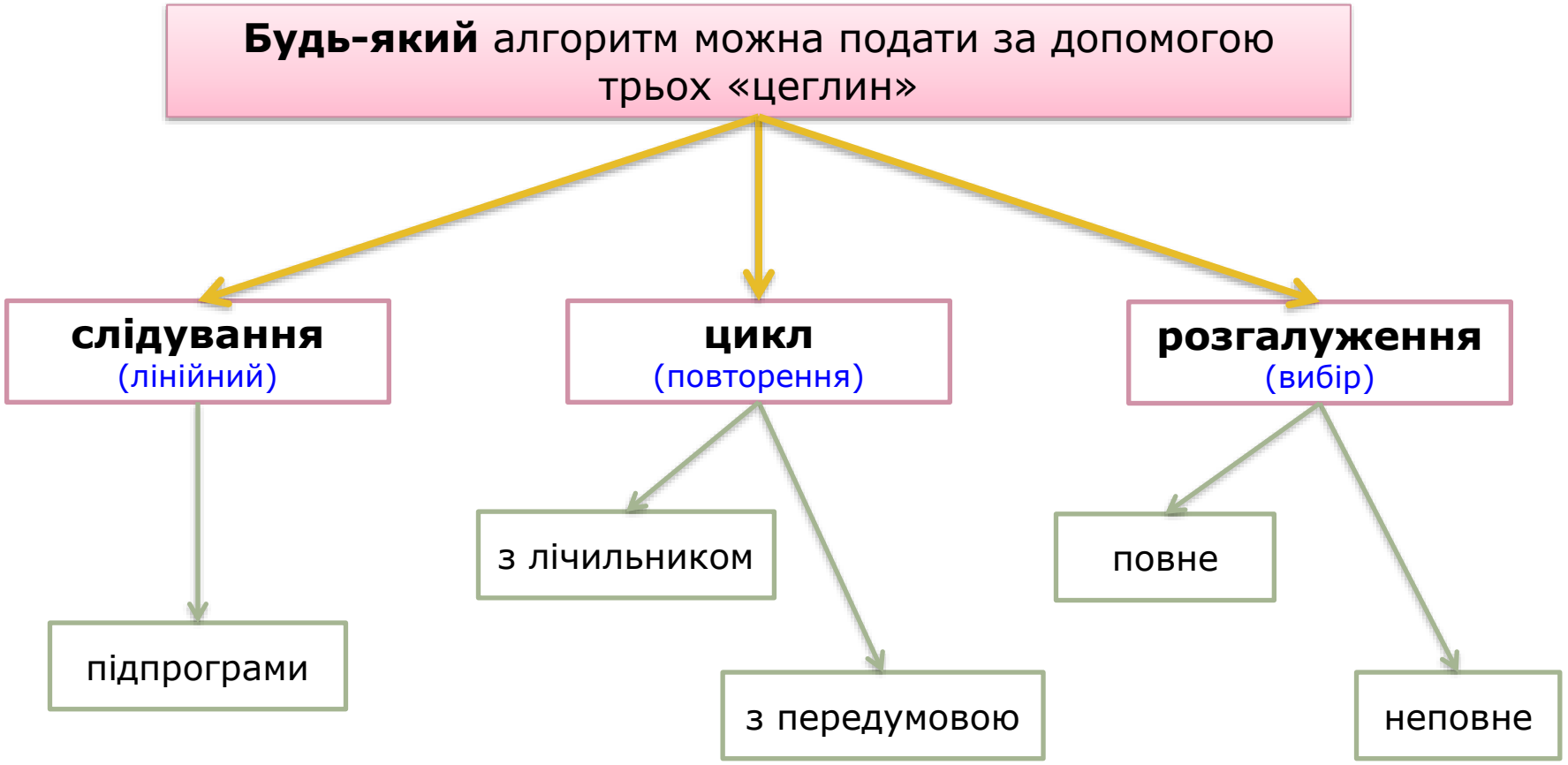
10-12 - говорить «ліцей».

Здати

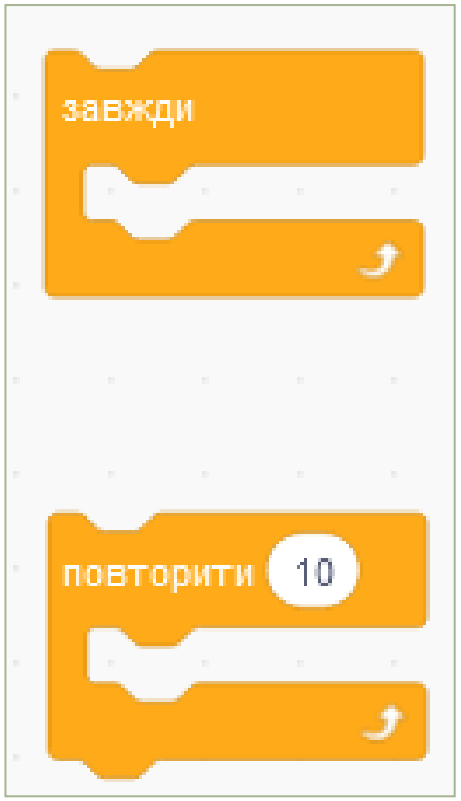


# Розгалуження у циклі

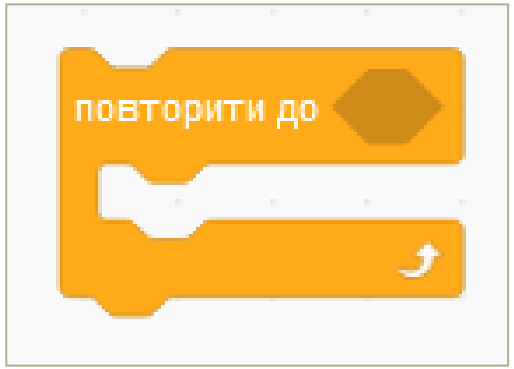
# Базові структури алгоритмів



# Команди циклів у Scratch




з лічильником

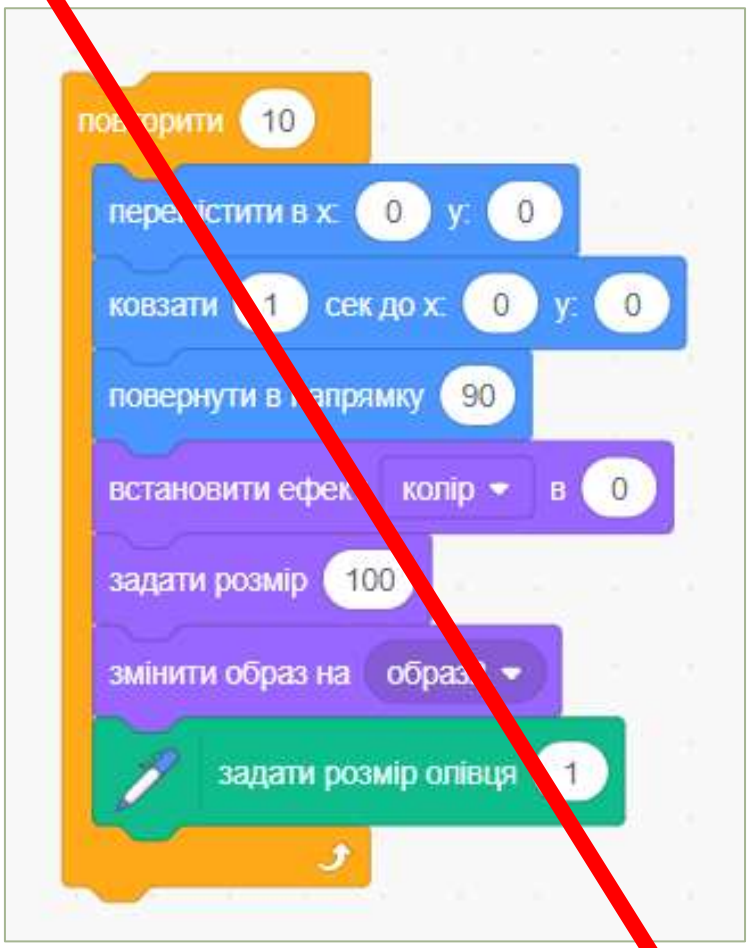



з передумовою

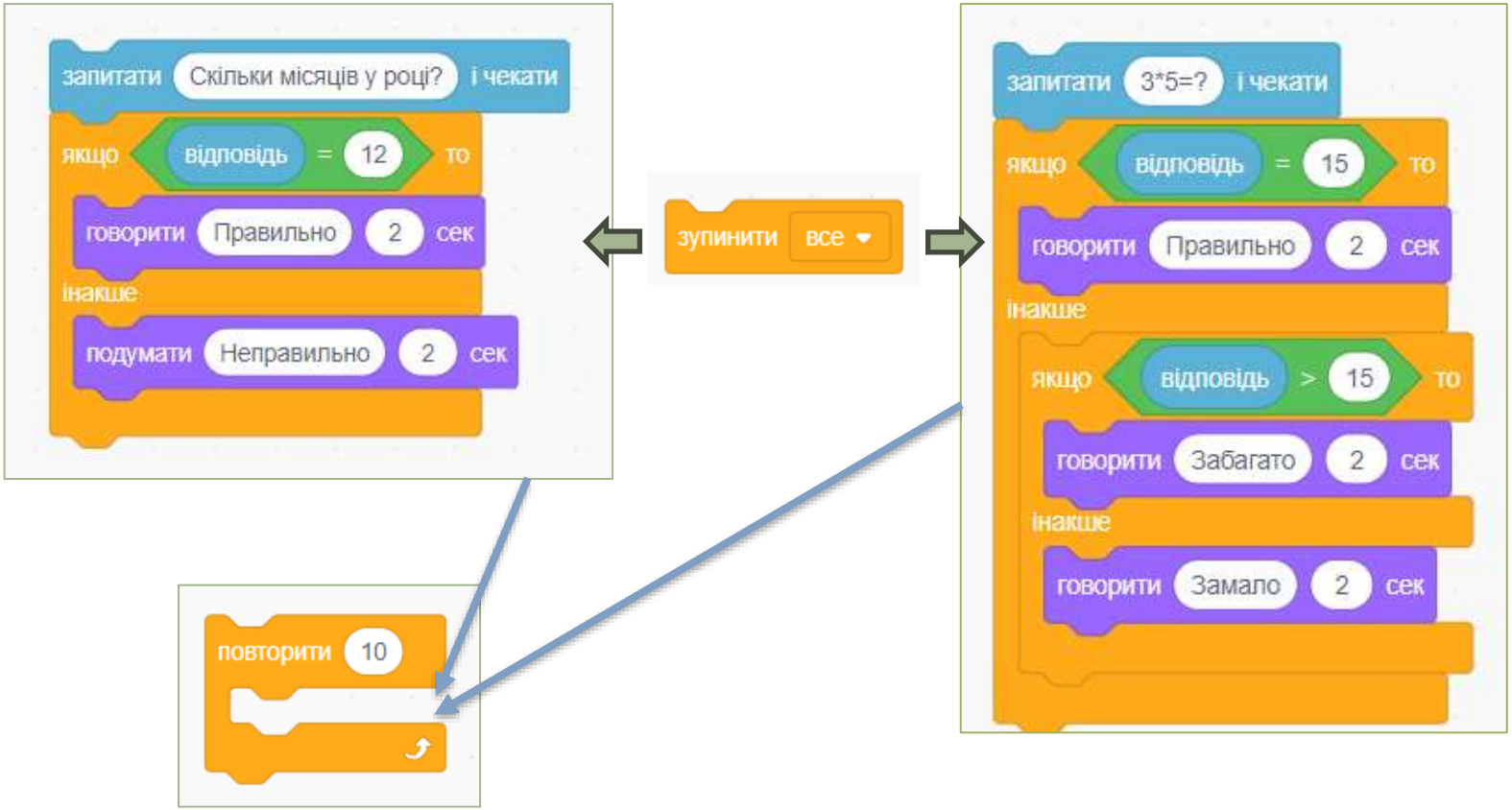
# Приклади команд у циклах

використовують від’ємні числа і десяткові дроби



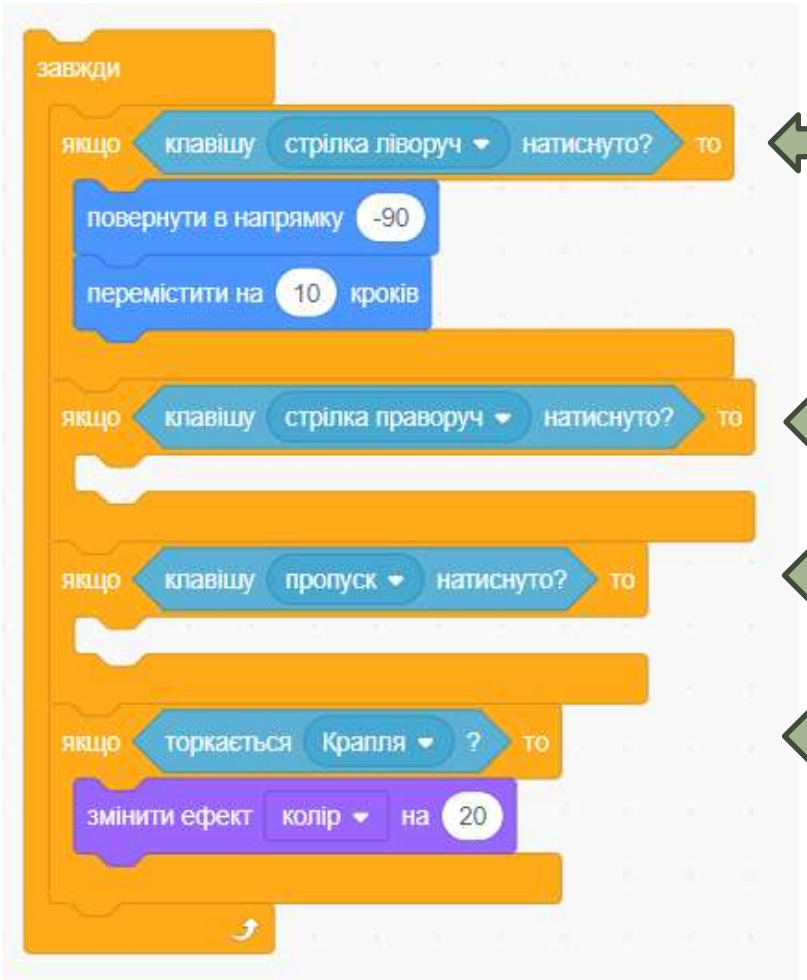



# Повторення розгалужень

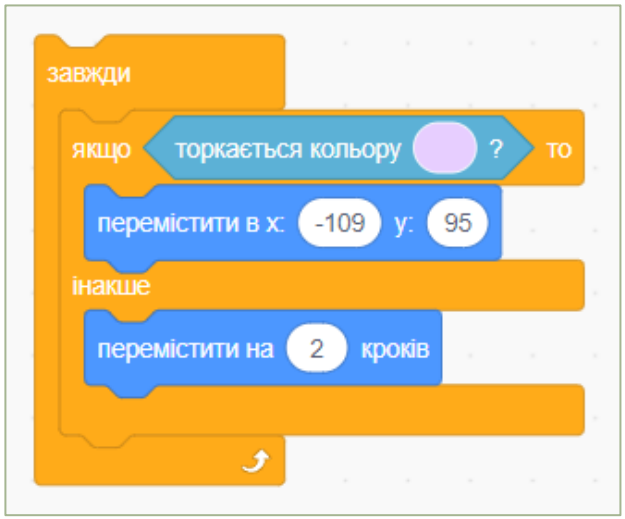


# Керування клавішами



# «Постійне» розгалуження




Виконавець **йде**,

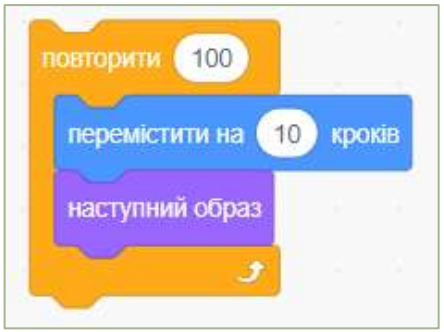
але якщо він торкнеться кольору, то кудись утікає



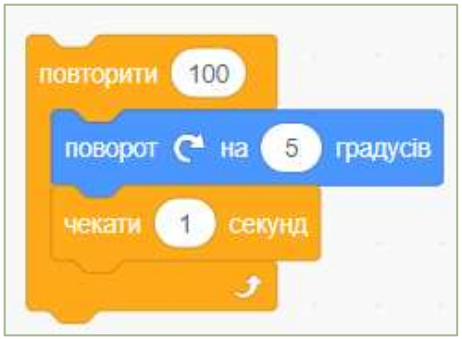

Виконавець **зменшується**,

але якщо він зменшиться до 50, то знову стає великим

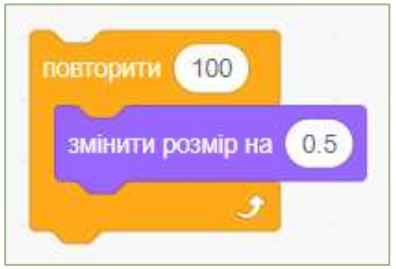
# 1. Створюємо цикл




рухається

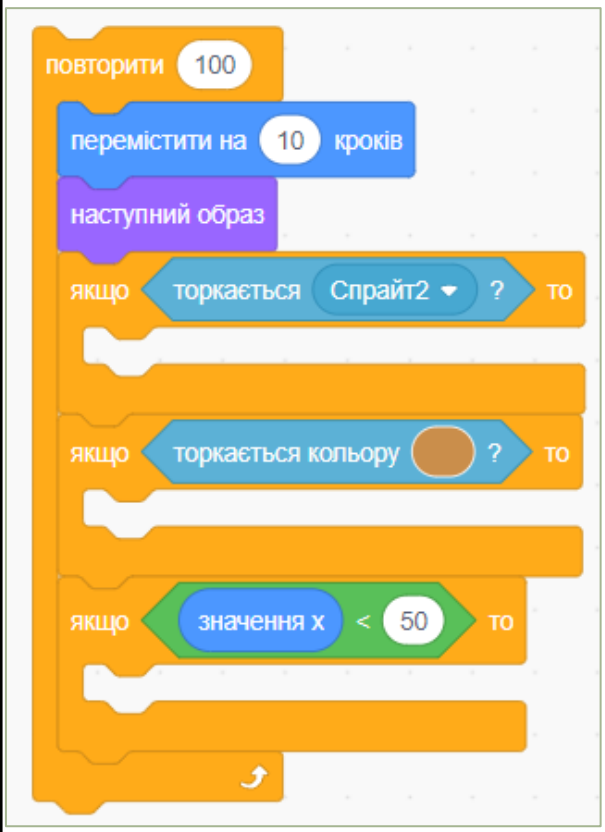


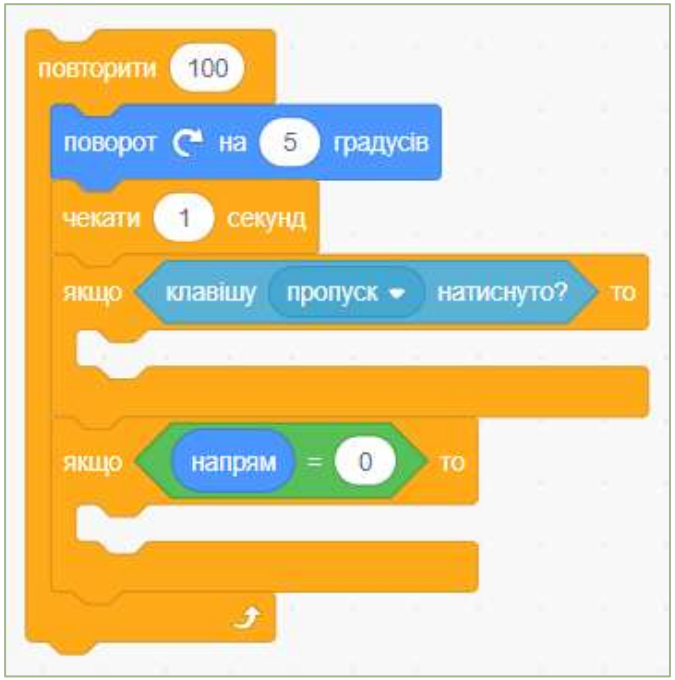

крутиться

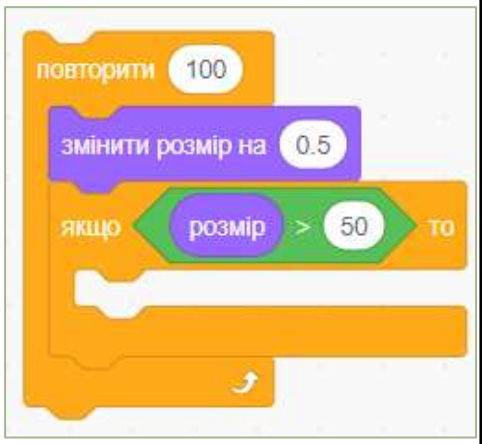



збільшується

# 2. Вкладаємо розгалуження в цикл



# Домашнє завдання

Створіть проєкт у Scratch, використовуючи розгалуження у циклі.

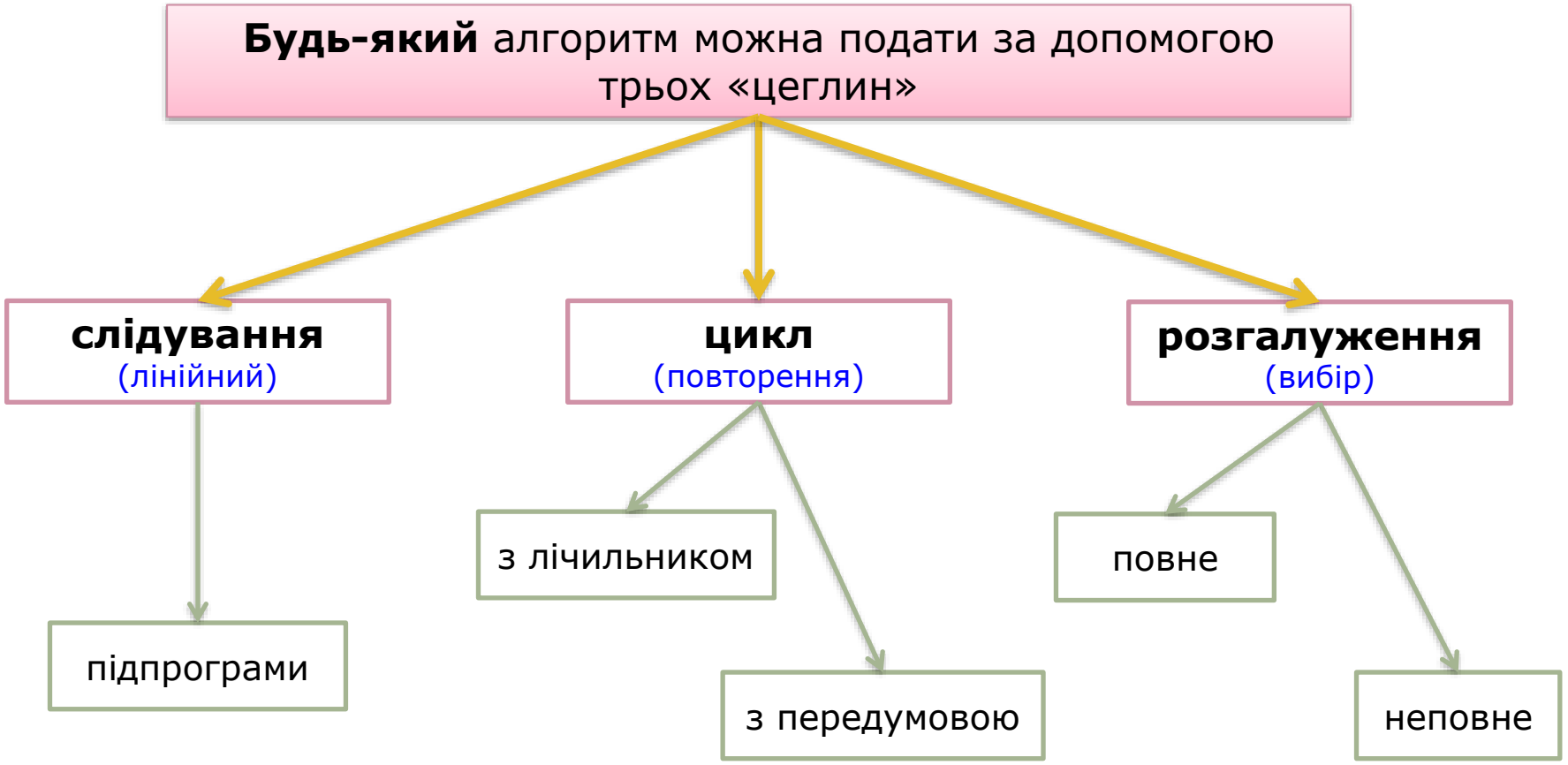
Виконавець постійно ходить туди-сюди поміж двома подарунками, бо не знає, який собі вибрати ☺.

Здати

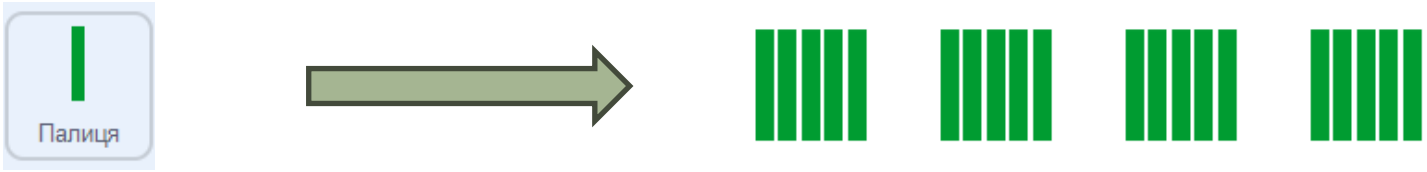


# Цикл у циклі
# (вкладені цикли)

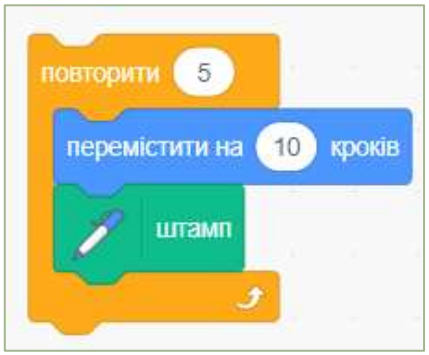
# Базові структури алгоритмів



# Вкладені цикли

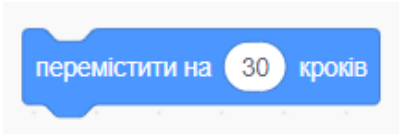



внутрішній цикл

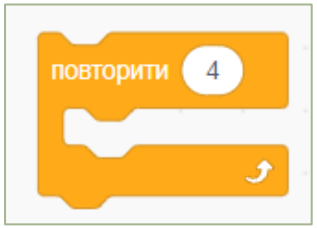


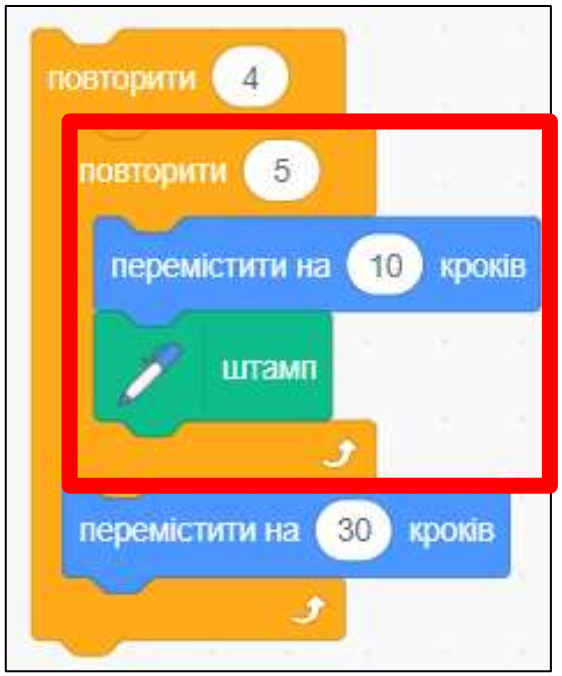



перехід




зовнішній цикл

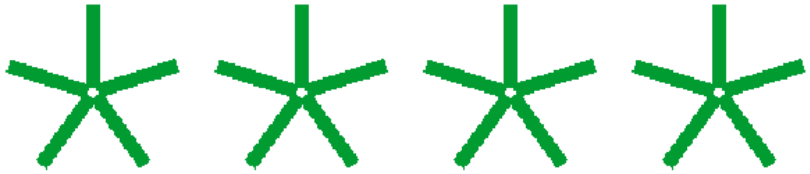


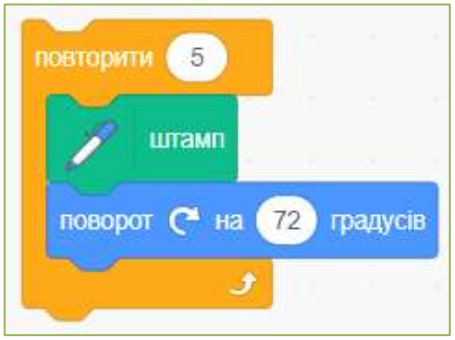
# Вкладені цикли





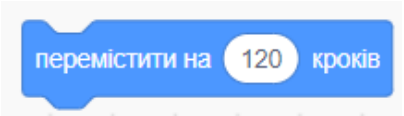



внутрішній цикл

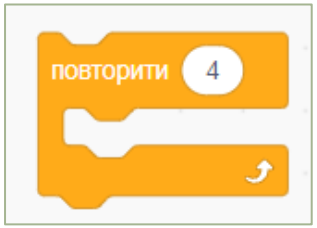





перехід

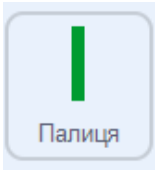


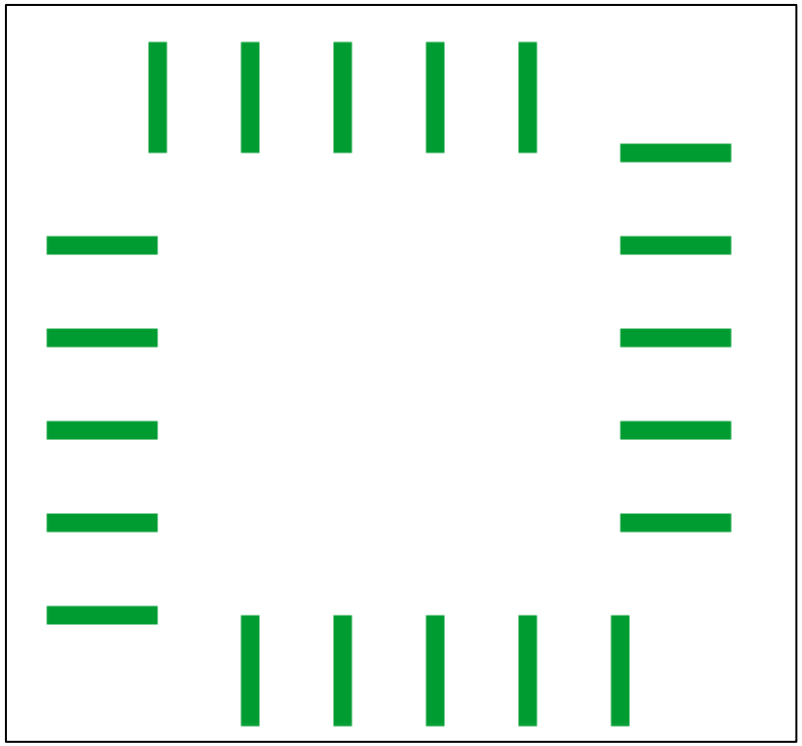

зовнішній цикл

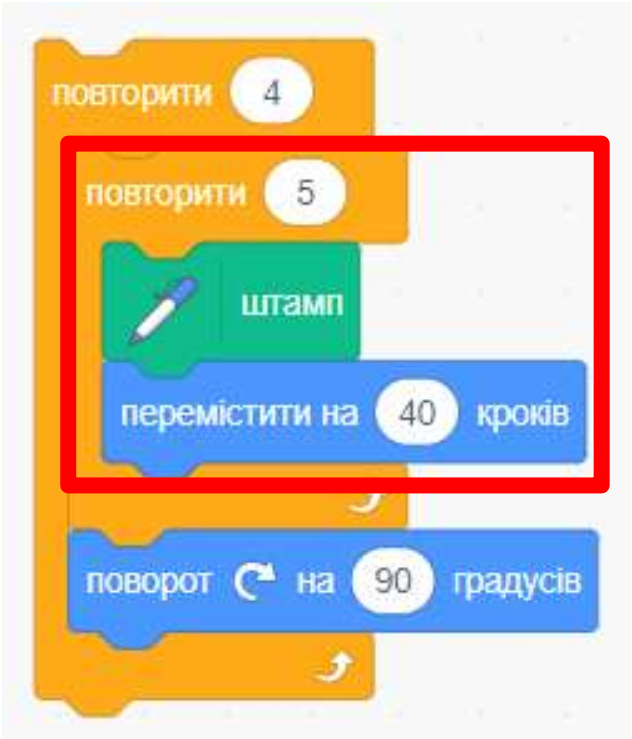





# Вкладені цикли



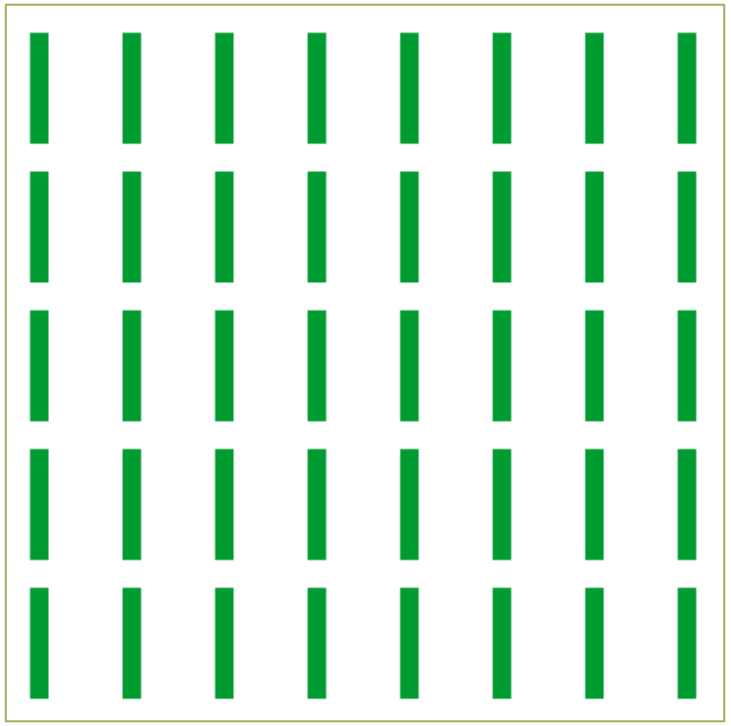





# Вкладені цикли



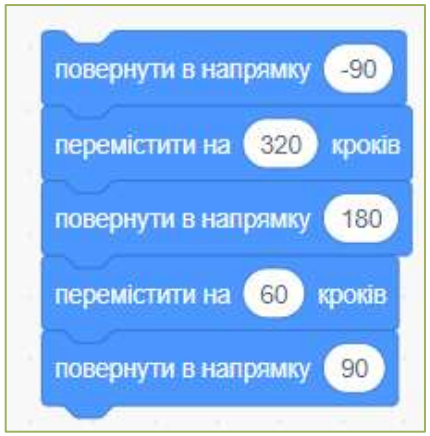


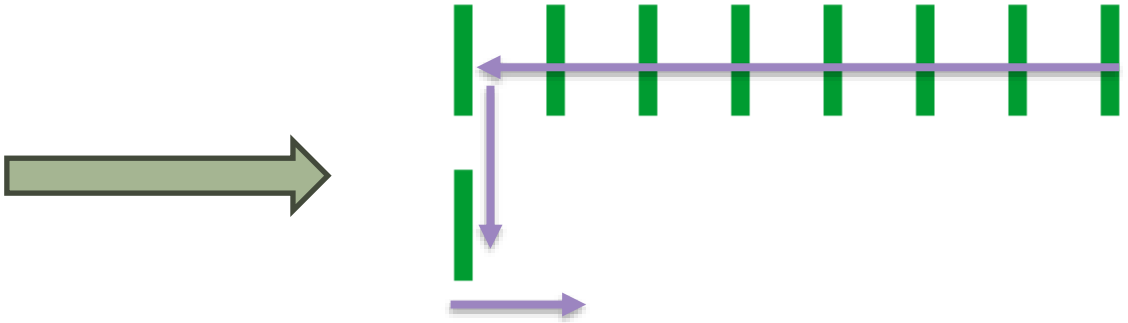



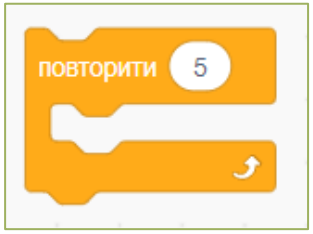
# Вкладені цикли










# Домашнє завдання

Створіть проєкт у Scratch, використовуючи вкладені цикли, щоб з однієї полуниці на сцені утворилося 5 рядів по 5 полуниць у кожній.

Додайте команди так, щоб кожен ряд полуниць був іншим кольором.

Здати



# Підсумкова робота

**Виконати у Scratch**

1. Виконавець щось запитує і дає різні поради, залежно від вашої відповіді (вкладені розгалуження).

2. Виконавець рухається, поки не зустріне якусь перешкоду. Тоді він змінює рух, щось говорить (розгалуження у циклі).

3. Виконавець ставить кілька рядів своїх відбитків (штампів) так, щоб вийшов прямокутник з його відбитків (вкладені цикли).